

Практическая работа 21

СБОРКА, JAR И ЗАГРУЗКА РАСШИРЕНИЙ

Цель работы

Проверить состав JAR и реализовать два формата суточного отчёта через ServiceLoader с явным отказом при отсутствии service descriptor.

Описание программы

NutritionReportPlugin задаёт контракт, PlainNutritionReport и CompactNutritionReport реализуют представления, а PluginDemo обнаруживает поставщиков без знания их классов.

Общие сведения

ServiceLoader использует META-INF/services в classpath и uses/provides в модуле. Наличие классов реализаций недостаточно: descriptor определяет обнаружение.

Функциональное назначение и ограничения

Клиент форматирует одну сводку всеми расширениями и не меняется при добавлении поставщика того же контракта.

Регистрируются только доверенные реализации из проекта. ServiceLoader не создаёт песочницу и не загружает произвольные внешние JAR.

Логическая структура

Gradle проверяет белый список классов, FXML, CSS и descriptor. runLessonDemo запускает PluginDemo из JAR. descriptorlessJar создаёт копию без META-INF/services; ненулевой запуск принимается при точной диагностике.

Используемые технические средства

Java 25, JAR, ServiceLoader, module-info uses/provides, Gradle 9.1 и JUnit 5.

Входные и выходные данные

Входные данные. Суточная сводка КБЖУ и service descriptor с двумя поставщиками.

Выходные данные. Полный и компактный отчёты, число поставщиков 2 либо явный отказ об отсутствии поставщиков.

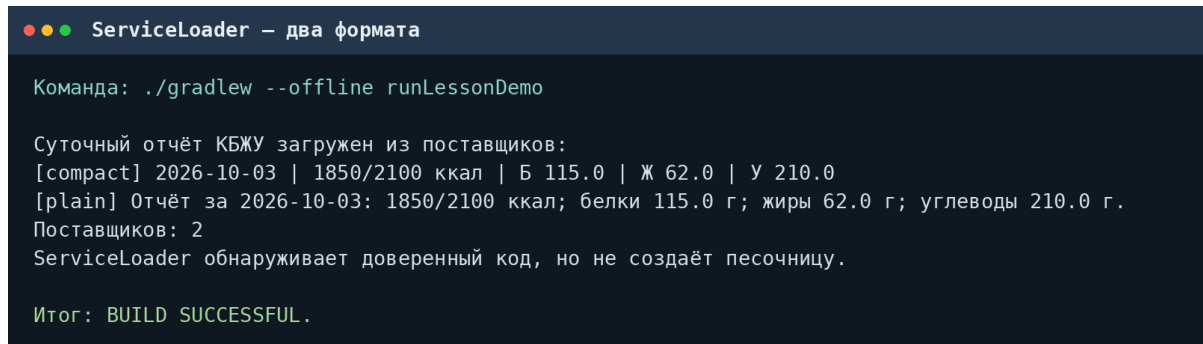
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Контракт	NutritionReportPlugin	JUnit
JAR	Классы и ресурсы	verifyJarContents
ServiceLoader	Обнаружение	Положительный/ отрицательный запуск

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. PluginDemo запущен из JAR. ServiceLoader обнаружил два поставщика и сформировал разные представления одной суточной сводки.



```
ServiceLoader – два формата

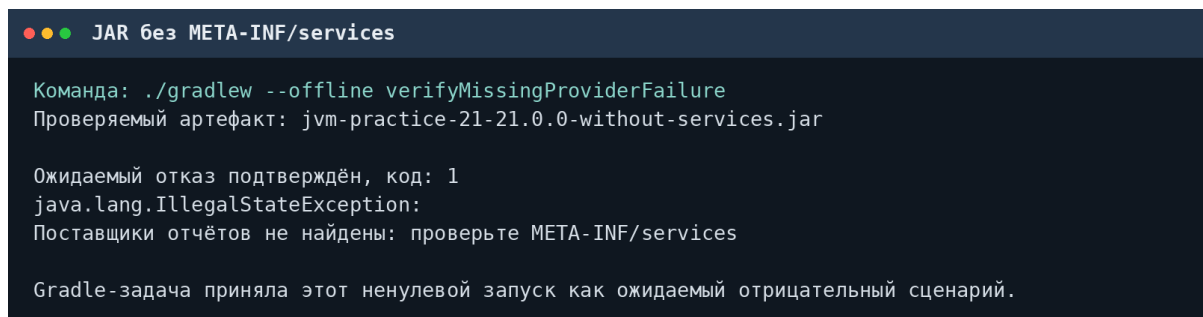
Команда: ./gradlew --offline runLessonDemo

Суточный отчёт КБЖУ загружен из поставщиков:
[compact] 2026-10-03 | 1850/2100 ккал | Б 115.0 | Ж 62.0 | У 210.0
[plain] Отчёт за 2026-10-03: 1850/2100 ккал; белки 115.0 г; жиры 62.0 г; углеводы 210.0 г.
Поставщиков: 2
ServiceLoader обнаруживает доверенный код, но не создаёт песочницу.

Итог: BUILD SUCCESSFUL.
```

Рисунок 1 – Поставщики compact и plain загружены из JAR

2. Отдельная копия JAR без descriptor завершилась кодом 1 и точным сообщением. Основной артефакт и исходники не изменялись.



```
JAR без META-INF/services

Команда: ./gradlew --offline verifyMissingProviderFailure
Проверяемый артефакт: jvm-practice-21-21.0.0-without-services.jar

Ожидаемый отказ подтверждён, код: 1
java.lang.IllegalStateException:
Поставщики отчётов не найдены: проверьте META-INF/services

Gradle-задача приняла этот ненулевой запуск как ожидаемый отрицательный сценарий.
```

Рисунок 2 – Контролируемый отказ при потере descriptor

Вывод

Основной JAR содержит классы, FXML, CSS и descriptor. ServiceLoader находит два формата, а копия без descriptor не маскирует проблему и завершается явным отказом.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.